

基于DSP 的 SVPWM 波实时生成方法

李 刚 林明兰

(武汉大学电气工程学院 武汉 430072)

何军辉

(岳阳洞庭湖大桥管理局 岳阳 414100)

摘 要 通过对 SV PWM 算法的分析, 在 TM S320F241 上分别以软件和硬件的形式实现了 SV PWM 波的输出, 并对两种实现方法的输出效果进行了比较。

关键词 DSP SV PWM 实时

1 前 言

由于全控型开关器件的发展, 电压型逆变器已经得到广泛应用。对于电压型逆变器来说, 需要解决的一个关键问题是如何根据给定的参考量发出 PWM 开关信号。一般来说, 有两种 PWM 控制的算法, 即 SPWM 算法和电压空间矢量算法 (SV PWM)。与 SPWM 算法相比, SV PWM 算法具有直流电压利用率高, 损耗较小, 便于数字化方案的实现, 因此得到了广泛的应用。但由于受一般微控制器运算能力的限制, 常常要在实时实现速度与合成 PWM 波形质量之间进行折衷。应用高速数字信号处理器 (DSP), 可使系统朝着高可靠、高性能和维护方便的全数字化方向发展。本文从电压矢量控制的基本原理出发, 给出了 SV PWM 算法在 TM S320F241 上实现的软硬件方法, 实现了 PWM 波形输出。系统具有控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编制容易等优点。

2 电压空间矢量控制原理

对于图 1 所示的逆变器, 开关矢量 $[a \ b \ c]^T$ 和线电压 $[V_{ab} \ V_{bc} \ V_{ca}]^T$ 之间的关系为:

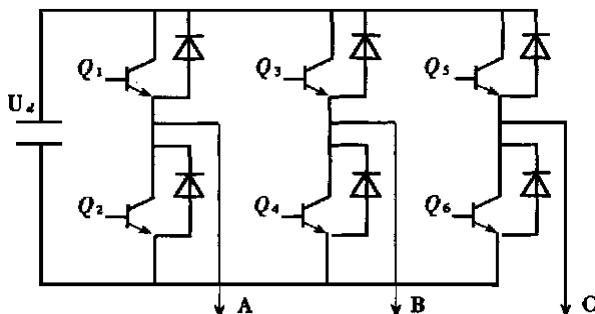


图 1 三相逆变器主电路

$$\begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix} = V_{dc} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad (1)$$

这里的 V_{dc} 是直流母线电压。

定义一个电压空间矢量:

$$V_r = \frac{2}{3} (v_a + e^{j2\pi/3} v_b + e^{j4\pi/3} v_c)$$

上式中的 v_a, v_b, v_c 为逆变器三相输出的瞬时电压。则可以得到如图 2 所示的基本电压矢量图。

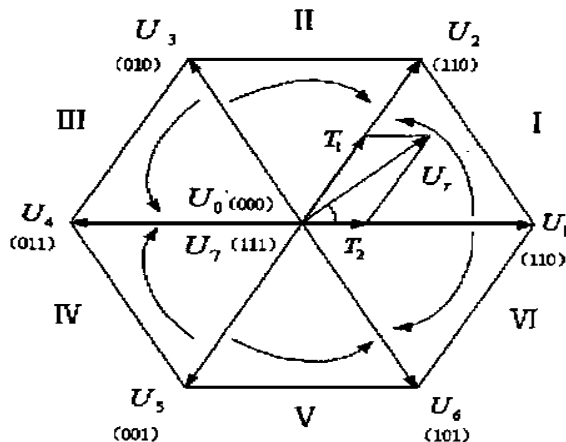


图 2 电压空间矢量定义

图中 $(ABC) = \begin{cases} 1 & \text{上管通, 下管断} \\ 0 & \text{下管通, 上管断} \end{cases}$

这 8 个矢量称为基本空间矢量, 包括 6 个有效矢量 ($U_1 \sim U_6$, 模长等于 $2U_d/3$) 和两个零矢量 (U_0, U_7)。

SV PWM 的基本原理就是用若干个开关电压矢量逼近给定的参考空间电压矢量。如果均匀发出在一个圆周里均匀分布的等效合成矢量, 也就得到了三相正弦量。一个周期里发出的合成矢量越多, 说明采样频率越高, 实际波形就越逼近。

一般来说, SV PWM 算法的步骤为:

- (1) 判断 U_r 所在的扇区;
- (2) 计算开关电压矢量作用的时间;
- (3) 根据开关电压矢量作用时间合成为三相

PWM 信号;

下面分别介绍每一步执行的过程:

3 扇区的判断

要求得开通时间和切换顺序首先要知道当前 U_r 所在的扇区。如果 U_r 是以电压幅值和相位的形式给出, 其所在的扇区是很明显的。而对于 U_r 是以 $[U_d \ U_q]^T$ 的形式给出的情况, 当前所在的扇区可以由下面的算法获得:

$$\begin{cases} U_{ref1} = U_q \\ U_{ref2} = \sin 60^\circ \hat{U}_d - \sin 30^\circ \hat{U}_q \\ U_{ref3} = -\sin 60^\circ \hat{U}_d - \sin 30^\circ \hat{U}_q \end{cases} \quad (2)$$

算得

$$N = \text{sign}(U_{ref1}) + 2 * \text{sign}(U_{ref2}) + 4 * \text{sign}(U_{ref3})$$

然后通过查表即可求得 U_r 当前所在的扇区

N	1	2	3	4	5	6
Sector	II	VI	I	IV	III	V

4 开关电压矢量作用时间的计算

如图 1 所示, 假设 U_r 位于 U_1 和 U_2 之间的 I 区, 与 U_1 之间的夹角为 θ , 则由平行四边形法则可得各电压矢量的关系为:

$$t_s U_r = t_1 U_1 + t_2 U_2 + t_3 U_{00} \quad (3)$$

t_1 为零矢量 U_{00} 作用时间。

由式 (3) 可得

$$[t_1 \ t_2]^T = t_s [U_1 \ U_2]^T U_r \quad (4)$$

由图 1 可得 t_1 、 t_2 、 t_3 的另一种形式为

$$\begin{cases} t_1 = \frac{\sqrt{3} |U_r| T_s \sin(\frac{\pi}{3} - \theta)}{U_{dc}} \\ t_2 = \frac{\sqrt{3} |U_r| T_s \sin \theta}{U_{dc}} \\ t_3 = T_s - t_1 - t_2 \end{cases} \quad (5)$$

其中 t_3 为 U_{00} 作用的时间。 T_s 为 PWM 周期。

对于一个特定的实例, 式 (4) 和式 (5) 都可以用来计算 t_1 和 t_2 。式 (4) 取决于所在的扇区, 但每个扇区的逆矩阵都可以离线计算, 并在线计算时直接查表。这种方法适用于 U_r 是以 $[U_d \ U_q]^T$ 的形式给出的情况。而式 (5) 是和扇区无关的, 适用

于给出 U_r 的幅值和相角的情况。

5 开关切换顺序的确定

在每个 PWM 周期里矢量 U_x 、 $U_{x \pm 60}$ 和 U_0 产生顺序的安排也是一个应该解决的问题。不同的转换模式发出不同的波形。对于 TM S320F241 来说, 具有两种确定对称 PWM 波切换顺序的方法: 一种是通过软件来决定切换顺序; 一种是通过该芯片上的 SV PWM 硬件模块来直接实现。

5.1 软件切换模式

图 1 同时也说明了软件切换的顺序。箭头指出了在每一个扇区里第 1、2 矢量的切换的顺序。这个切换顺序可以描述为 $(U_{000}, U_x, U_{x \pm 60}; U_{111}, U_{111}, U_{x \pm 60}; U_x, U_{000})$, 这里的 x 可以为 0, 120, 240。对于一扇区来说, 其输出波形如图 3 所示。这种切换方案具有如下的特点:

- ① 每个 PWM 周期内, 每个 PWM 通道均切换两次。
- ② 对于每个扇区的 PWM 通道有一个固定的切换顺序。
- ③ 每个 PWM 周期都是由 U_{000} 开始, U_{000} 结束。
- ④ 每个 PWM 周期内 U_{000} 与 U_{111} 的个数一样多。

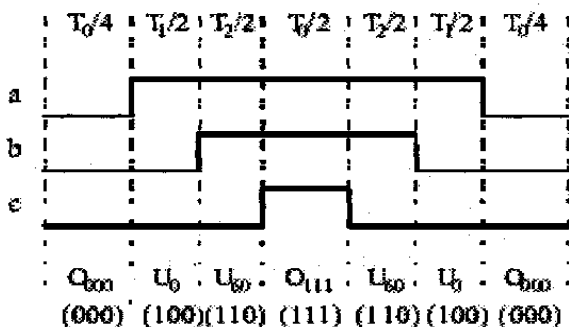


图 3 一扇区 PWM 波形 (软件切换模式)

在 TM S320F241 上实现这种切换方案需要两步:

- ① 初始化比较单元并选择对称 PWM 波的 GP 定时器。

- ② 查表求得切换顺序并由 U_r 所在的扇区装载比较寄存器。

5.2 硬件切换模式

硬件切换模式有两种具体的切换模式。一种是保持某个开关常开, 一种是保持某个开关常闭。图

4 给出了在 TM S320F241 上利用 SV PWM 模块采用这两种不同的切换形在第一扇区的 PWM 波形。对于开关常开来说, 波形与开关常闭是互补的。

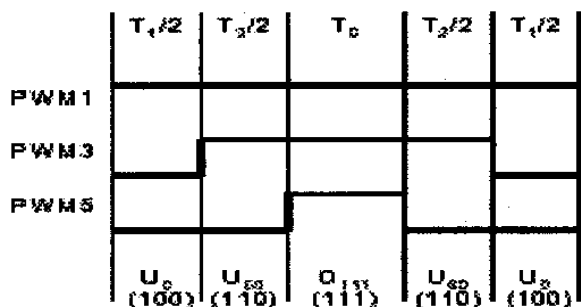


图4 一扇区 PWM 波形(硬件切换模式, 开关常闭)

硬件切换模式实际上是我们通常所说的开关损耗模式。该模式的特点是:

①在一个 PWM 周期里总是有一个桥臂保持为常数, 即桥臂上的一个开关总是为常开或常闭。这种方案的开关次数比软件切换模式的开关次数要少, 因此减少了开关损耗。

②对于实际的应用来说, 需要在每一对上下桥臂的 PWM 波中加入死区, 以避免上下桥臂的直通。然而, 对于一直保持不变的桥臂来说, 死区的加入对其输出是没有影响的, 并且由于该桥臂在整个扇区都是保持不变的, 根据要产生的波形的频率, 这可能会有相当长的一段时间。而这就导致了三相电压的不均衡。使得整流器的线输出有少量的谐波。

采用硬件切换模式时, 软件部分应该得到 U_r , 给出其矢量所在的扇区, 并进行变换得到在每个扇区内的 T_1 和 T_2 的值。接下来, 对于每个 PWM 周期, 软件只需做如下工作:

①将对应于起始空间向量的二进制位形式写入 ACTR 寄存器的 12~14 位, 并将切换方向写入其第 15 位。0 代表顺时针, 1 代表逆时针。

②将 $0.5 * T_1$ 的值写入比较寄存器 1 (CM PR1), $0.5 * T_1 + 0.5 * T_2$ 的值写入比较寄存器 2 (CM PR2)。

图 5 和图 6 给出了在两种开关模式下逆变器的输出波形, 可以看到采用硬件切换模式比采用软件切换模式谐波含量大。

6 结 论

本文给出了 SV PWM 算法在 TM S320F241 上的实现过程, 并重点对两种不同的切换模式进行了

比较。由实验效果来看, 硬件切换模式比软件切换模式所占用的 CPU 的时间、内存使用量及开关损耗都要低, 但其谐波含量比软件切换模式要高。实际应用时可以根据具体的指标来选择恰当的开关切换模式。

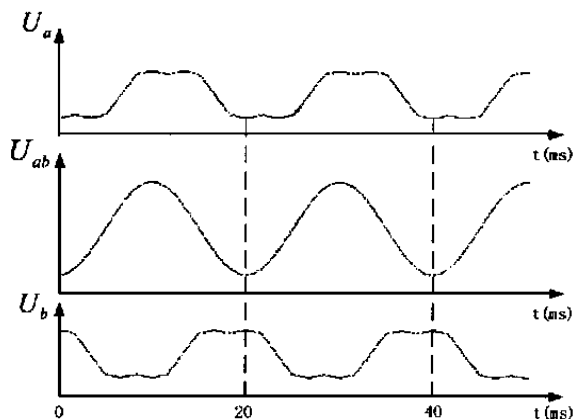


图5 软件切换模式的输出波形图

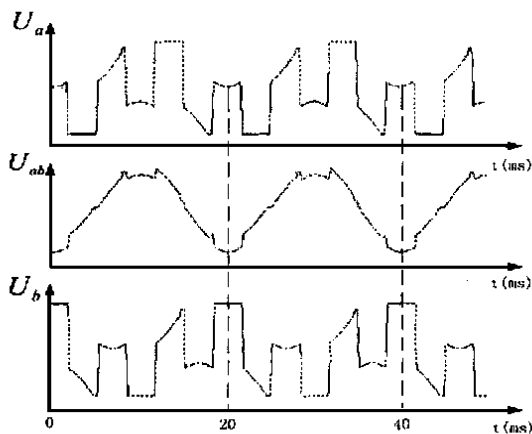


图6 硬件切换模式的输出波形图

参 考 文 献

- 1 Kaura V, Blasko V. Operation of a Voltage Source Converter at Increased Utility Voltage. IEEE Trans on Power Electronics, 1997
- 2 Chung D W, et al. Unified Voltage Modulation Technique for Real Time Three-phase Power Conversion. IEEE Trans on Ind, Appl, 1998
- 3 熊健, 康勇. 电压空间矢量调制与常规 SPWM 的比较研究. 电力电子技术, 1999
- 4 张纯江, 漆汉宏. 空间矢量 PWM 与与正弦 PWM 的比较研究. 信息技术, 2000